

Mikrodenetleyici Tabanlı Dijital Zar ve PRNG (Sözde-Rastgelelik) Algoritması Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; sınırlı lojik giriş/çıkış (I/O) birimlerinin çoklu sürüş (multiplexing / elektriksel gruptama) teknikleriyle nasıl optimize edileceğini donanımsal düzeyde incelemektir. Projenin yazılım boyutundaki temel felsefesi ise, deterministik (kurallı) mimariler olan mikrodenetleyicilerde "gerçek rastgeleliğin" imkansızlığını kavramak ve Sözde-Rastgele Sayı Üretimi (PRNG) algoritmalarını çevresel elektromanyetik gürültülerle manipüle etmektir. Ek olarak, mekanik buton arayüzlerinin yarattığı fiziksel kontak sekmeleri (switch bouncing), sinyal bütünlüğü kapsamında incelenecek ve filtrelenecektir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı veya Entegresi (Arduino Nano, ATtiny85 vb.)
- 7 adet Işık Yayan Diyot (LED - Zar noktalarını simüle etmek için)
- 1 adet Mekanik Taktıl Buton (Tetikleme / "Zar Atma" arayüzü)
- Akım Sınırlayıcı Pasif Elemanlar (Topolojiye ve çekilecek akıma göre senin tarafından hesaplanacaktır)
- Buton Kararlılığı İçin Gerekli Olabilecek Ek Pasif Elemanlar (RC Filtre - Donanımsal çözüm tercih edilirse)
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, geleneksel 6 yüzlü bir zarı simüle eden donanımsal ve algoritmik bir bütündür. Fiziksel bir zarın yüzeyindeki noktaları temsil etmek üzere 7 adet LED, standart bir zar geometrisi formunda (H formasyonu ve tam merkez) dizilir. Kullanıcı butona bastığında, mikrodenetleyici 1 ile 6 aralığında (1 ve 6 dahil) bir tam sayı üretir. Üretilen bu sayısal değer, spesifik bir "durum" (state) olarak kabul edilir ve sistemin yönlendirme algoritması bu duruma karşılık gelen LED kombinasyonunu aktif hale getirerek sonucu kullanıcıya görselleştirir.

1. I/O Pin Optimizasyonu ve Geometrik Simetri Analizi

- **Donanım Kısıtı Tespiti:** Projede zarı temsil etmek için toplam 7 adet LED kullanılmaktadır. Eğer her bir LED, mikrodenetleyicinin ayrı bir dijital çıkış pinine bağımsız olarak bağlanırsa, toplam 7 adet veri yolu işgal edilmiş olur. Sınırlı pin sayısına sahip mikrodenetleyici mimarilerinde (Örneğin sadece 5 kullanılabilir pini olan ATtiny85'te) bu kabul edilemez bir donanım israfıdır.

- **Tasarım ve Optimizasyon Görevi:** Standart bir zarın 1'den 6'ya kadar olan yüzlerindeki nokta dizilimleri incelendiğinde, belirli noktaların zar atıldığında *her zaman aynı anda yandığı* (simetrik çalıştığı) görülecektir (Örneğin sol üst köşe noktası ile sağ alt köşe noktasının yanma durumları her zaman eşittir, asla biri yanarken diğeri sönük kalmaz). Bu geometrik simetriyi elektriksel bir topolojiye dökerek; 7 adet LED'i bağımsız olarak değil, elektriksel gruplar halinde birbirine paralel veya seri bağlayarak en az kaç adet dijital kontrol pini ile donanımsal olarak sürebileceğinizi analiz ediniz. Devre şemanızı bu pin optimizasyonuna göre kurunuz.

2. Deterministik Sistemlerde Sözde-Rastgelelik (Pseudo-Randomness)

- **Teorik Problem:** Mikrodenetleyiciler deterministik, yani tamamen nedensellik üzerine kurulu kurgusal mimarilerdir. Kodlanan algoritma kendi başına evrendeki "gerçek" entropiyi (kaosu) yakalayamaz. Standart matematiksel fonksiyonlarla üretilen rastgele sayı dizileri (PRNG - Pseudo-Random Number Generator), cihazın gücü kesilip her yeniden başlatıldığında fabrikasyon bir listeyi baştan okur ve aynı sayı sekansını (Örn: 3, 5, 1, 6, 2, 4...) tekrar eder. Bir zar sisteminde bu durum, birkaç atıştan sonra sistemin öngörülebilir olmasına ve manipülasyona yol açar.
- **Algoritmik Geliştirme Görevi:** Üretilen rastgele sayının her donanım açılışında tamamen farklı ve tahmin edilemez bir sekans izlemesi için, sayı üretici algoritmanın evrenden alınan "gerçek bir fiziksel entropi" ile "Tohumlanması" (Seeding) gerekmektedir. Mikrodenetleyicinin dış dünyaya açık, boşta (floating) bırakılan bir Analog (ADC) pininin maruz kaldığı anlık çevresel elektromanyetik gürültüden (kozmetik arka plan ışıması, radyo dalgaları vb.) faydalanan bu tohumlama (seed) işleminin yazılımsal olarak nasıl yapılacağını araştırarak ana algoritmanıza entegre ediniz.

3. Mekanik Kontak Sekmesi (Switch Bouncing) ve Durum Filtreleme

- **Sinyal Bütünlüğü Problemi:** Kullanıcı zarı atmak için butona bastığında, mekanik iletken kontaklar birbirine tam oturana kadar milisaniyeler düzeyinde birleşip ayrılırken sönümlenen mikroskobik bir titreme (vibrasyon) yaratır. Bu durum, saniyede milyonlarca işlem (saat vuruşu) yapan işlemcinin interrupt (kesme) veya dijital okuma pini tarafından "tek bir kararlı basış" olarak değil, onlarca farklı lojik tetikleme olarak algılanmasına sebep olur.
- **Tasarım Çözümü:** Bu fiziksel "sekme" etkisini yok ederek (Debouncing) sistemin yalnızca tek bir kararlı basışı algılamasını sağlamak zorundasınız. Bunun için devrenize iki farklı yaklaşımdan birini entegre etmelisiniz: Ya sistemin okuma girişine donanımsal bir alçak geçiren filtre ağı kurarak sinyali elektriksel olarak pürüzsüzleştirmeli; ya da okuma sinyalini belirli bir milisaniye penceresinde bloke eden yazılımsal bir durum algoritması kurgulamalısınız. Seçtiğiniz yöntemin matematiksel mantığını raporlayarak sisteminize entegre ediniz.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- Zarin 1'den 6'ya kadar olan kombinasyonları kağıt üzerinde çizilerek, her durumda eşzamanlı yanan simetrik noktalar tespit edilecek.
- Eşzamanlı yanan bu LED'ler elektriksel olarak gruplanarak, mikrodenetleyiciden çıkacak minimum dijital pin sayısı hesaplanacak ve bağlantı şematiği bu optimizasyonla çizilecek.
- Sisteme enerji verildiğinde, randomSeed() fonksiyonu kullanılarak boşta bırakılan (bağlantı yapılmayan) bir Analog pindeki anlık elektromanyetik gürültü okunup rastgelelik algoritması tohumlanacak.
- Mekanik butonun bağlanacağı giriş pinine, kontak sekmelerini (bouncing) önlemek adına donanımsal bir RC filtre eklenecek veya koda milisaniye toleranslı bir yazılımsal "Debouncing" algoritması dahil edilecek.
- Kullanıcı butona bastığı anda, zarı atma hissini vermek adına LED'lerin belirli bir süre hızlıca rastgele yanıp söneceği (animasyonlu) bir bekleme döngüsü (Rolling Animation) yazılacak.
- Animasyon bittiğinde, PRNG algoritmasının ürettiği 1 ile 6 arasındaki değere karşılık gelen lojik grup çıkışları aktif edilerek sonuç kararlı bir şekilde LED'ler üzerinde gösterilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>